天花33°C、煙機30m³/min：油滴沉積更新

2026-10-22。此報告為新情境，舊版模型、結果及圖表保留。可重現參數見parameters.json，材料資料見materials.json，研究依據見SOURCES_zh.md。

功能與質量守恆已檢查；沉積定量仍未完成物理驗證。相同初始化的0–10秒粗／細網格診斷，天花總沉積相差約7.61倍；仍不能作材料積油量設計值。 不能以很小的模型沉積值保證石膏板不會積油。 本輪沒有氣態有機物冷凝、油膜老化、清潔難度或黃變預測。

新邊界與實際計算

兩個爐頭各對空氣放熱2000W，共4000W；初始空氣及補風25°C。天花表面由0秒起固定33°C，在能量方程中實際與空氣交換熱量，不是把舊結果改標籤。原網格的外邊界面重新歸組以新增ceiling，沒有改變幾何、點座標、單元拓撲或內部面；新面ID有重排，對照保存在boundary_update.json；輸出表格的original_face_id是新情境內的網格面ID，另加v1_face_id指向舊網格的面ID，不能把兩欄混用。

煙機強制排出0.5m³/s。這是指定實際流量的情境，不是由一條實測風機曲線算出的工作點；出口採flowRateOutletVelocity，與舊均壓抽吸邊界的速度分布並不相同。下表吸力為房間至煙機入口的模型靜壓需求，已用25°C環境的靜水壓分布修正煙機所在高度；沒有加外部風管、濾網等損失，也沒有估計風機總壓。

配置	實際m³/min	模型煙機入口吸力Pa	超過1300Pa	重建熱收支P95殘差W
靠左・兩門全開	30	3.547	False	30.57
置中・兩門全開	30	3.422	False	135.4
靠左・兩門全關	30	1881	True	375.8
置中・兩門全關	30	1876	True	371.6
靠左・左開右關	30	3.702	False	168
置中・左開右關	30	3.472	False	143
靠左・右開左關	30	3.521	False	47.63
置中・右開左關	30	3.483	False	51.67

全關門僅有兩道5mm底縫補風，若所需壓差超過1300Pa，30m³/min工況不能當作該煙機實際可達的工況。 不能同時把最大自由風量和最大靜壓當成同一工作點；實際工況需要風機曲線與管路阻力。開門方案仍需考慮未建模的外部壓力／橫風。另以25°C空氣、兩門底總面積0.009m²、假設流量係數Cd=1的孔口式ΔP=0.5ρ(Q/A)²作獨立粗估，30m³/min需約1.83kPa，與CFD同量級。這不是風機曲線或油滴沉積驗證；實際其他漏風面積及風管阻力會改變工作點。

OpenFOAM採有限體積法（非有限元）。熱流場用kitchenCeilingAirFoam耦合求解浮力、SST湍流和能量，原生面質量通量每2秒儲存（含暫停檢查點）；開門長算例maxCo=6、最大步長0.1秒，全關門maxCo=12、最大步長0.04秒，實際由Courant限制；早期開門pilot沿用原maxCo=3、最大步長0.05秒。尚未證明完整事件流場時間步獨立。另用ceilingReplayFoam重解五種粒徑的守恆油滴輸運。油滴負荷很低，沒有反作用於空氣動量／能量，是這個稀薄氣膠模型的假設。儲存流場後不再重複計算已成功的流場。新版流場中的Yp欄位只是相容性占位，不是油滴計算成果；真正結果在runs及results對應案例。

方法選擇與沉積物理

沿用Eulerian五粒徑輸運加逐面沉積通量，成本是每個油滴時間步求解五個標量方程，可重用已保存的耦合熱流場，也沒有少數粒子撞擊事件的抽樣噪音。Lagrangian可較直接表達大粒子的慣性軌跡，但本案的微小天花沉積比例需要大量粒子、近壁非均勻隨機湍流及布朗／熱泳模型才有可信統計；單純trap碰牆不能代表完整細粒子沉積。沒有執行Lagrangian交叉驗證，不能宣稱Eulerian與軌跡法已互證。

各粒徑的守恆方程為∂(ρY)/∂t＋∇・[(ρU＋ρv_d)Y]−∇・[ρ(D_B＋v_t/Sc_t)∇Y]＝S−壁面沉積匯項。包含Cunningham修正布朗擴散、Stokes沉降、Talbot熱泳、低St平均流慣性，以及管道經驗式外推的湍流慣性接觸；近壁濃度經擴散阻力

模型轉成壁面通量，並不是把近天花濃度當成已沉積量。法向重力對天花方向相反，需計入抑制作用；強慣性部分仍依賴未校準的閉合方式。

每面J_dep＝ρYv_dep，以同一隱式匯項從空氣移除質量，再累積M_dep＝ΣΔt・J_dep；ΣM_depA給天花總量。J_dep單位kg/(m²・s)，原生M_dep單位kg/m²，CSV換成mg/m²時乘10⁶。α是未校準的有效附著因子；在模型中控制接觸輸運後的捕獲，不是已測得的漆膜材料常數。氣態油脂／SVOC冷凝和吸附沒有計算，不能把本輪油滴量稱為全部可形成油污的物質。

排放與三種材料

採中式住家煮食文獻中的一次有機氣膠作油污代理：1.8mg/min／頭示例，雙爐3.6mg/min、120秒共7.2mg。文獻不同菜式1.1–2.2mg/min，以及舊商用CFD參數7.2mg/min／頭，另列敏感度情境。把每道菜的實驗值套到每個爐頭並相加是工程外推；不是純油脂量測，不是概率上下界。排放率研究的完整量測粒徑範圍尚未核實，與另一研究的0.542–10μm粒徑分布拼合也帶來額外不確定性；這不是已量測的全粒徑總油脂排放率。每排放1mg的結果較適合轉用；整頓飯若時長不同，熱流場也會變，不能只把本次120秒結果稱為完整一頓飯。

五種粒徑0.1/0.3/1/3/10μm，密度850kg/m³；以2.5μm質量中位徑、假設GSD1.5混合，另測1.2與2。中位徑參考體積分布，在等密度假設下轉為質量分布。不是完整超細粒子數目分布。五個單粒徑是獨立單位響應，不能把各自排放率相加當成實際源；混合物按質量權重重組、再按總參考排放量縮放。

三類表面都固定33°C、採共同α=0.1/0.5/1敏感度。附著率掃描只在兩個全關門方案執行，其餘六個門工況為α=1，不能外推成所有工況都已完成材料敏感度。未找到可直接代表其微米油滴附著率的資料，不會編造「啞光1、Satin0.5、鋁板0.1」這種材料排序。外層漆膜而非基材接觸油滴；防潮石膏板導熱0.19W/(m・K)、漆膜乾厚約36–43μm等產品資料已記錄，但固定表面溫度時不會由材料導熱／熱容量產生額外差異。所有表面暫按水力光滑處理，並非已量測粗糙度。

Satin廚衛產品的防霉、可清洗說明與金屬板中性清潔劑維護指引，是獨立產品資料，不能當成較低沉積率的證據。耐擦洗應看具體產品測試等級；光澤名稱不足以判斷。普通啞光參考產品也允許固化後清洗。清潔效率50/90/99%只是假設，不是三種材料的實測差異。

天花總量、位置與表面負荷

0–120秒排放與加熱，120秒停止；持續排風到240秒，再用凍結末端熱流場的線性清空積分分配殘留粒子。這段代數清空不是指定未來時間，並非一直維持實際室溫演變。總量、平均與P95按面積統計；最大網格面的位置只對此模型有效，近數值零的工況不判讀實際污漬位置。圖表中以參考總量1e−12mg作純粹的顯示提醒，並非量測檢出限或可接受油污標準；原始CSV仍保留完整數值。相對色階會放大極小值的差異，不能把亮色直接解讀成實際嚴重積油。

配置	沉積mg／排放1mg	7.2mg事件沉積mg	排放佔比%	平均mg/m²	P95 mg/m²	最大面x	最大面y
靠左・兩門全開	6.213e-26	4.474e-25	6.213e-24	1.054e-25	1.027e-25	—	—
置中・兩門全開	4.799e-25	3.455e-24	4.799e-23	8.14e-25	5.5e-24	—	—
靠左・兩門全關	2.683e-05	0.0001932	0.002683	4.551e-05	0.0002708	1.75	1.195
置中・兩門全關	5.072e-05	0.0003652	0.005072	8.602e-05	0.0005118	1.7	0.675
靠左・左開右關	3.363e-22	2.421e-21	3.363e-20	5.704e-22	3.573e-21	—	—
置中・左開右關	1.449e-21	1.044e-20	1.449e-19	2.458e-21	1.646e-20	—	—
靠左・右開左關	8.804e-23	6.339e-22	8.804e-21	1.493e-22	6.99e-22	—	—
置中・右開左關	4.025e-22	2.898e-21	4.025e-20	6.827e-22	2.887e-21	—	—

M_dep是逐面沉積通量J_dep的時間積分；天花總量為ΣM_depA。CSV輸出mg/m²與kg/(m²・s)，ParaView的PVD只含0–240秒真實時間，另用ceiling_complete_event.vtp儲存清空後靜態結果。沒有把天花附近空氣濃度冒充沉積。

驗證與可相信程度

最大瞬態粒子相對質量殘差：3.795e-11。這只驗證粒子收支，不驗證真實沉積量。存檔流場插值另有局部空氣連續性殘差，必須與粒子收支區分；開始時沒有原生phi的0秒狀態暫用靜止零通量，會影響最初一段插值，不能稱為所有瞬間出口

都精確0.5m³/s。各案例summary.json另報此空氣殘差及Q。原生流場重建熱收支的最大P95殘差為376W，約為4000W尺度的9.4%；這是重建校核指標，不是已校準誤差條，停火後也不能除以零熱輸入來定義相對誤差。熱量閉合仍有限制。重放流場的局部空氣連續性L1殘差P95最高0.029kg/s，與很小的全室空氣淨質量殘差及粒子收支是不同指標。

原網格嚴格檢查的失敗項目及近壁不足仍存在；舊工況曾有約27倍粗／細分支差異，新設定不能自動消除問題。

原生OpenFOAM最後輸出的天花y^+最大值跨工況為1277，未直接解析粒子沉積薄層。各工況見near_wall_diagnostics.csv；重放模型以保存速度／黏度估算剪應力所得的y^+也另列，與SST原生壁函數y^+定義及估算不同，不能混用。全域單元Stokes數最高1.45，大粒子在門縫等高剪切區未必符合低St漂移近似；並非所有粒徑的慣性軌跡都已準確解析。

檢查	基準天花沉積比例	測試天花沉積比例	相對變化%
油滴時間步0.1→0.05秒	2.682e-05	2.867e-05	6.896
流場存檔間距2→4秒	2.682e-05	3.983e-05	48.51
混合啟動0–20秒粗→細	8.472e-06	4.445e-05	424.6
同初始化0–10秒粗→細	1.711e-06	1.302e-05	661.2

短窗粗／細診斷的初始存檔都是25°C、相同33°C壁面、相同流量及零油滴，但細網格保留了原專案的一次初始面通量投影，並採不同的啟動步長；投影會調整初始速度。因此這是網格與初始化混合的啟動診斷，不能把差異全歸因網格，更不能證明整個120秒加熱及清空歷程網格獨立。另外加算0–10秒、粗細兩者皆由靜止啟動、都不做初始通量投影且使用相同時間步控制的配對診斷，結果如上表；實際自適應時間步仍會因網格而不同，亦不是完整事件GCI收斂研究。全事件油滴方程時間步與流場存檔間距測試使用同一流場，與空氣求解器的時間步收斂及網格測試分開。壁面模型含布朗／湍流擴散阻力、重力、Talbot熱泳、低St平均慣性和Wood型湍流慣性接觸；管道經驗式外推至室內天花未校準，高St細縫附近亦超出低St漂移近似的理想範圍。

長期累積及實際決策

CSV含每日1/2次，30/180/365日，不清潔及每30日清潔50/90/99%；保留量及清潔前峰值均計算。主要每次排放1mg，絕對例為4.4/7.2/8.8/28.8mg。假設每次事件相同、期間完全清空、附著物除清潔外不流失；沒有老化、再懸浮、滴落、冷凝或油膜飽和。假設煙機在殘留清空期間繼續運行，沒有模擬煮食後立即關煙機或長期濾網堵塞。

下表每次排放1mg、α=1；三類材料因採相同未校準參數而得到同一組數字，不是證明實際三者積油相同。清潔欄0表示不清潔，0.9表示每30日移除90%，保留量是當日清潔後值。

配置	日數	每日次數	清潔移除率	保留總量mg	保留平均mg/m²	清潔前峰值平均mg/m²
靠左・兩門全關	30	1	0	0.000805	0.0001896	0.0001896
靠左・兩門全關	30	1	0.9	8.05e-05	1.896e-05	0.0001896
靠左・兩門全關	30	2	0	0.00161	0.0003793	0.0003793
靠左・兩門全關	30	2	0.9	0.000161	3.793e-05	0.0003793
靠左・兩門全關	180	1	0	0.00483	0.001138	0.001138
靠左・兩門全關	180	1	0.9	8.945e-05	2.107e-05	0.0002107
靠左・兩門全關	180	2	0	0.00966	0.002276	0.002276
靠左・兩門全關	180	2	0.9	0.0001789	4.214e-05	0.0004214
靠左・兩門全關	365	1	0	0.009795	0.002307	0.002307
靠左・兩門全關	365	1	0.9	0.0002236	5.268e-05	0.0002107
靠左・兩門全關	365	2	0	0.01959	0.004615	0.004615
靠左・兩門全關	365	2	0.9	0.0004472	0.0001054	0.0004214
置中・兩門全關	30	1	0	0.001522	0.0003584	0.0003584
置中・兩門全關	30	1	0.9	0.0001522	3.584e-05	0.0003584
置中・兩門全關	30	2	0	0.003043	0.0007168	0.0007168
置中・兩門全關	30	2	0.9	0.0003043	7.168e-05	0.0007168

配置	日數	每日次數	清潔移除率	保留總量mg	保留平均mg/m²	清潔前峰值平均mg/m²
置中・兩門全關	180	1	0	0.009129	0.002151	0.002151
置中・兩門全關	180	1	0.9	0.0001691	3.982e-05	0.0003982
置中・兩門全關	180	2	0	0.01826	0.004301	0.004301
置中・兩門全關	180	2	0.9	0.0003381	7.965e-05	0.0007965
置中・兩門全關	365	1	0	0.01851	0.004361	0.004361
置中・兩門全關	365	1	0.9	0.0004226	9.956e-05	0.0003982
置中・兩門全關	365	2	0	0.03702	0.008722	0.008722
置中・兩門全關	365	2	0.9	0.0008453	0.0001991	0.0007965

1. 最容易積油的位置：表中最大面是條件式模型熱點，需配合俯視圖；不能把未收斂模型的最大面當作施工分區的精確位置。
2. 每次有多少：表中7.2mg參考事件與每排放1mg響應均已輸出；物理驗證不足，不能直接量化住家真實油脂量。
3. 最關鍵假設：近壁輸運／湍流慣性閉合與網格、實際粒徑質量分布、補風橫流與可達抽風量、附著率，還有完全未模擬的氣態冷凝。
4. 提高風量改善多少：相同80秒Q30熱流場出發，對比保持30與降到24m³/min；80–100秒新排放、兩者初始油滴均為零的20秒脈衝試算，模型天花沉積在30方案較24方案增加104%。這是短窗響應，沒有計入100秒後殘留清空，不能外推為整餐或實機增風的改善率；初始空氣場也不是各自的長時間穩態。近壁混合／慣性閉合可令天花到達率增加，不能只用天花一項指標判斷整體排煙效果。全關門30工況另超過1300Pa能力，未提供真實風機曲線。

脈衝末段m³/min	20秒沉積mg／排放1mg	100秒前抽走比例	100秒仍懸浮比例
24.01	2.433e-06	0.8498	0.149
30.01	4.974e-06	0.8503	0.1476

舊25°C邊界短窗結果不作本輪的定量證據。 5. 石膏板是否值得關注：目前不能用很小的模型值排除長期清潔問題。防潮不代表防油；清潔維護以外層漆膜／接縫和具體產品說明為準。選材時，耐擦洗漆或可依廠商方式清潔的完整烤漆板，有較直接的維護資料；本CFD不能斷言哪種較少積油。 6. 可信度及實測需要：流程、單位和質量守恆可查，沉積量與材料排序仍屬探索性。量化至少需實際罩口風量／房間壓差、油滴質量粒徑分布及排放率、不同區域可拆卸試片的單位面積增重或化學油脂量、表面溫度與清潔前後移除量。這些用於日後校準；本輪不要求你先提供。

來源及檔案

研究與官方產品來源完整連結見SOURCES_zh.md。原專案的沉積方程和限制見../../reports/02_physics_and_sources_zh.md。主要資料在results/scenario_summary.csv、long_term_scenarios.csv、size_distribution_sensitivity.csv、各案例逐面CSV與ParaView檔。互動3D預設每次排放1mg，支援粒徑分布與清潔情境。

33°C／30 m³/min 新情境的參數依據

查閱日期：2026-10-21。保留舊結果；本情境另計算。

用戶指定

出口實際體積流量0.5 m³/s；天花表面33°C；兩爐各對空氣放熱2000 W；兩門各寬90cm高220cm，關門時各5mm底縫。櫃體、爐位、煙機及擋板沿用原幾何。空氣初始與補風25°C。

30 m³/min與1300 Pa是不同風機工作點的規格，不能直接當作可同時達到的性能。新案例強制出口體積流量並計算所需靜壓；不包括外接風管、濾網、止回閥損失，因此不能據此保證實機風量。指定出口速度的分布亦不同於舊均壓抽吸邊界，是這輪更新的一項模型變更。

排放：有來源的數值與工程假設分開

1. Yu等2022，中式住家煮食一次有機氣膠POA。原文摘要列雞肉、豆腐、白菜及宮保雞丁分別2.0、2.2、1.8、1.1 mg/min。本文全文抓取403；上述數值來自可公開檢索的期刊摘要，未假稱取得全文。採1.8 mg/min/頭為示範，兩頭相加3.6 mg/min；120秒共7.2mg。把單道菜的實驗值套到每個爐頭並線性相加是本模型外推，不是實測雙爐排放因子，也不是所有菜式的統計均值。尚未取得該研究完整量測粒徑上下限，因此不能證明其POA排放率涵蓋本模型全部0.1–10μm；這是跨研究總量／粒徑組合的額外限制，不作全粒徑總油脂的實測標定。
2. Chen等2018，中式住家多種污染物排放。PM2.5為2.056±3.034 mg/min；這是PM2.5，不等於所有粒徑的油滴，更不等於純油脂，不能把它直接填入全粒徑油滴源。
3. Chen等2023，六道中式菜餚細粒徑。0.542–10μm範圍內平均體積中位徑2.5μm，模態3.3μm；炒菜/煎肉在0.542–1.5μm也有顯著細粒子。本文採等密度把體積分布作質量分布的近似；GSD=1.5及離散到0.1/0.3/1/3/10μm是工程假設，另掃描GSD1.2與2。不是完整超細粒子數目分布。
4. 2022商用中式廚房CFD。保留舊情境0.12mg/s=7.2mg/min/頭作高負荷對照。這是商用CFD設定，不是這個住家的排放量證據；本輪頁面抓取429，原專案已有來源記錄。
5. 2020烹調氣膠研究。粒子密度850kg/m^{3}沿用其代表值；粒子導熱0.17W/(m・K)仍為代表油液工程假設。

輸出優先採「每排放1mg一次粒態有機氣膠的天花沉積mg」。另顯示每頭1.1/1.8/2.2/7.2mg/min的敏感度情境；不是概率區間，不把最高值稱為實際上限。這些粒態有機物結果只能作油污代理，沒有化學油脂含量、揮發損失及氣態有機物冷凝模型。120秒沿用原事件，不能把整頓飯的時長只乘倍數而假定流場歷程相同。

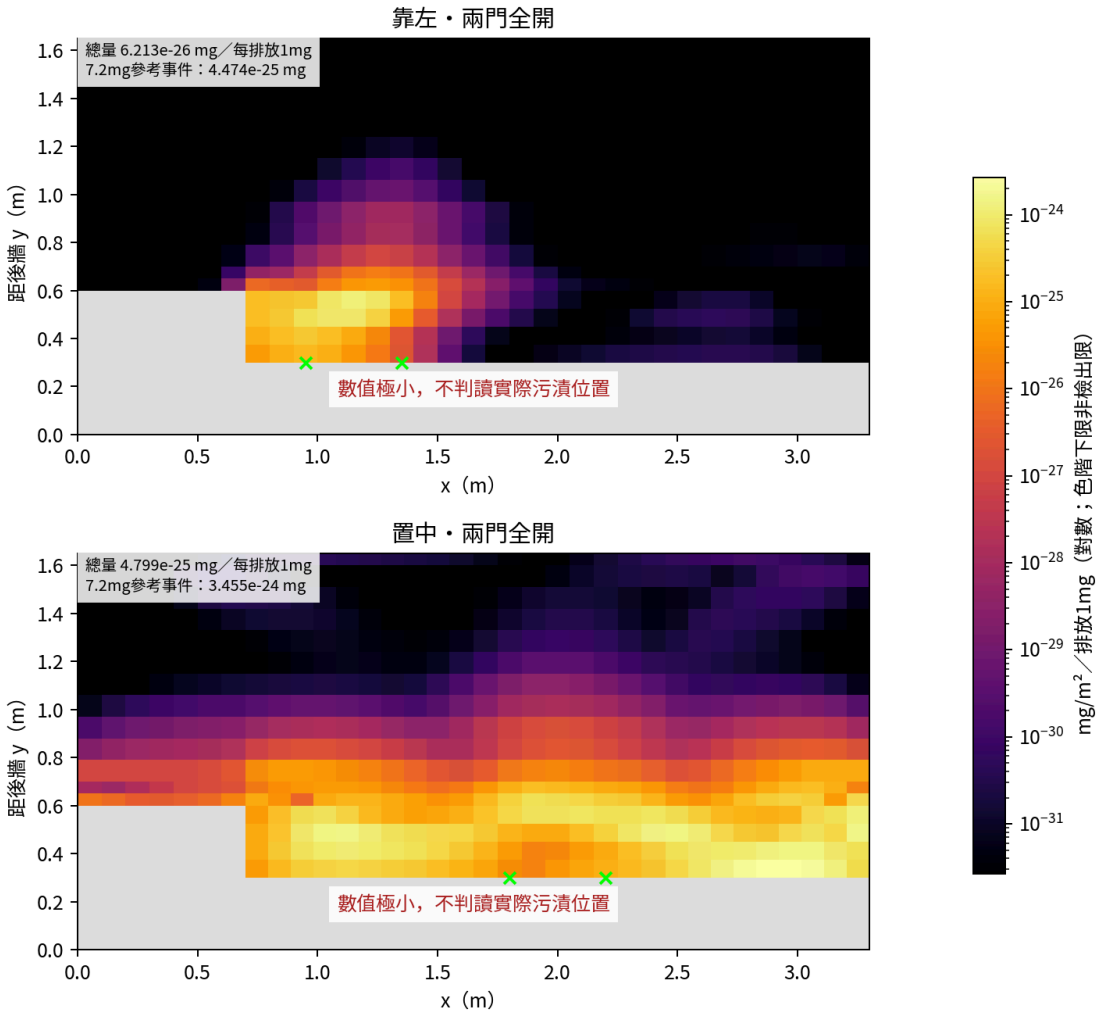
三類表面

- 普通啞光參考：Benjamin Moore T535官方TDS，2025版：丙烯酸共聚物；建議乾膜1.5–1.7mil=38.1–43.18μm；85°光澤0–2.5；兩週後可清洗。用途為較低磨損的室內牆/天花。不能推斷完全不可清洗。
- Satin廚衛參考：Benjamin Moore W322官方TDS，2025版：100%丙烯酸；乾膜1.4–1.6mil=35.56–40.64μm；60°光澤15–25；兩週後可清洗，具有漆膜防霉宣稱。TDS沒有給油滴附著率或與T535同條件的耐油污清潔比較試驗。
- 耐擦洗選購指標範例：Dulux Trade Diamond Eggshell官方頁：有ISO11998 Class1濕擦洗聲明，適用牆與天花。這是另一款Eggshell產品，只用來說明應查明確耐擦洗等級；不把該等級移植到上述W322，也不把它當作油滴低附著率。
- 防潮石膏板Gyproc MR官方資料：導熱0.19W/(m・K)，總吸水<5%，表面吸水<180g/m^2。防潮能力不能代表表面抗油脂能力。真正接觸油滴的是最外面漆膜。
- 烤漆鋁板清潔參考：Luxalon金屬天花官方維護指引：微濕、不磨損抹布，必要時用中性清潔劑；先在隱蔽處試用，避免高壓/蒸汽。背貼聲學織物的穿孔板不宜濕洗。文件的通用清潔頻率並非本廚房積油試驗，不用來預測本案清潔週期。

光澤、耐擦洗、塗層對基底附著力、水滴接觸角，都不能直接換算成微米油滴的動態附著概率。本次未找到能直接代表三類實際產品、粒徑和撞擊速度的附著率數據。因此三類一律使用α=0.1/0.5/1的共同敏感度範圍；這些數值是試算，不是網上查到的材料常數。清潔移除率50/90/99%也是假設，沒有暗中把某類材料設定得較好。

全部表面已指定33°C，故石膏板/鋁材的密度、熱容量及導熱不參與這輪流體壁面溫度求解。把材料參數硬填進去不會改變固定表面溫度；如要模擬材料自行升溫，才需另加固體厚度、熱性質和背面熱邊界。本輪不做此變更。

兩門全開・靠左與置中
33°C天花，30m³/min；0–240s＋固定末端流場清空積分

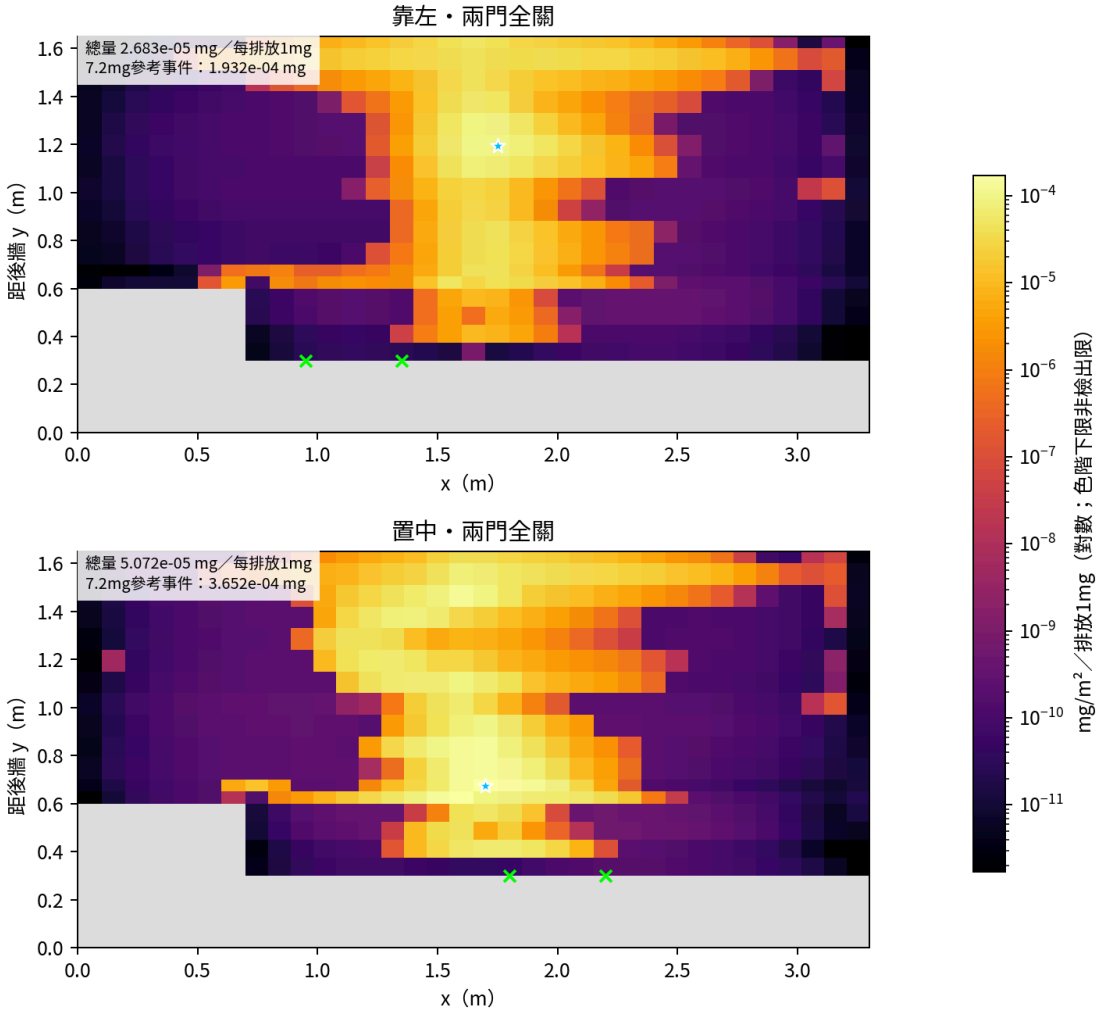


綠×：爐頭投影；藍★：最大網格面；灰色：櫃體佔用、無空氣接觸的區域。

天花33°C・實際流量30m³/min；沉積閉合未校準，不能用微小模型值證明不會積油

兩門全關・靠左與置中
33°C天花，30m³/min；0–240s＋固定末端流場清空積分

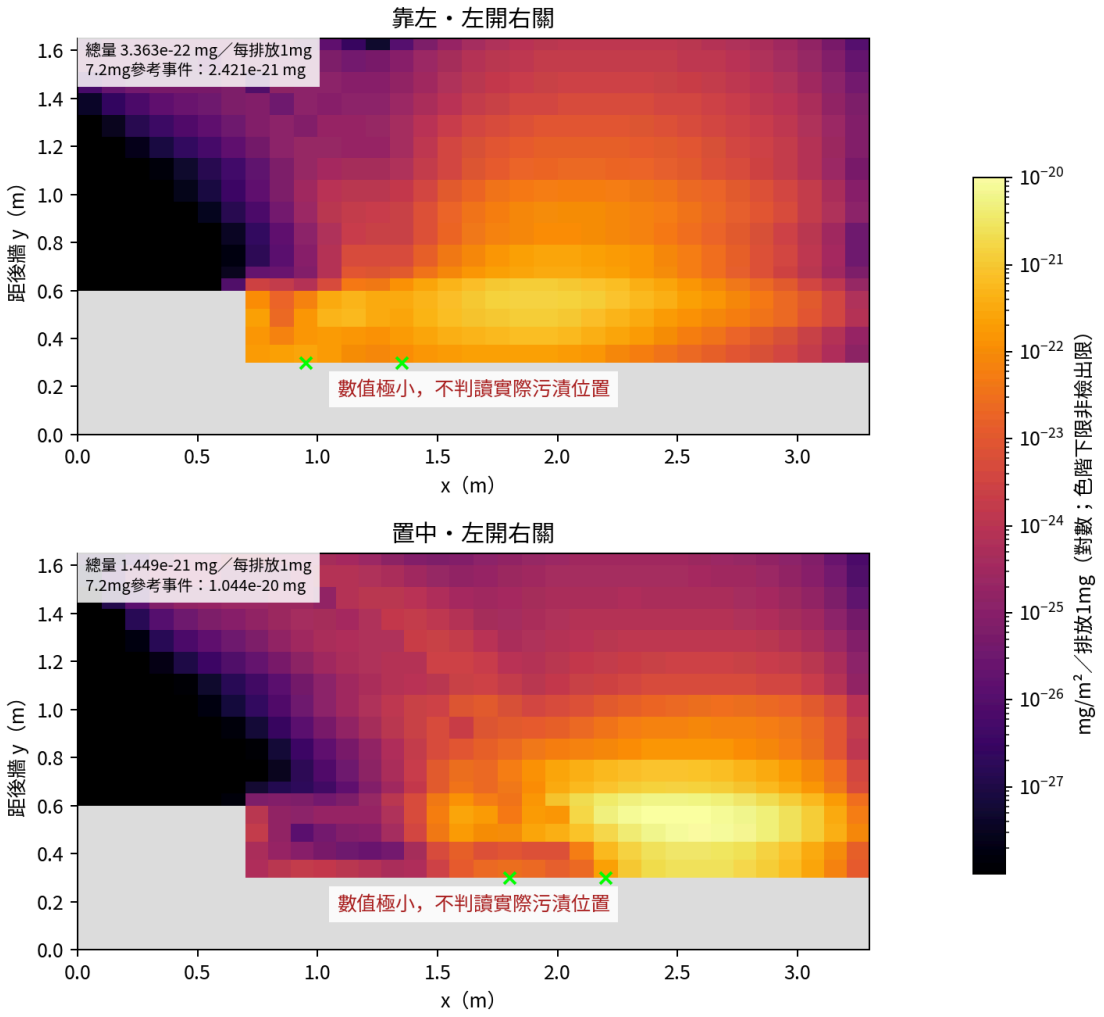
假設工況：所需靜壓約1.88kPa，超過煙機最大1300Pa。



綠×：爐頭投影；藍★：最大網格面；灰色：櫃體佔用、無空氣接觸的區域。

天花33°C・實際流量30m³/min；沉積閉合未校準，不能用微小模型值證明不會積油

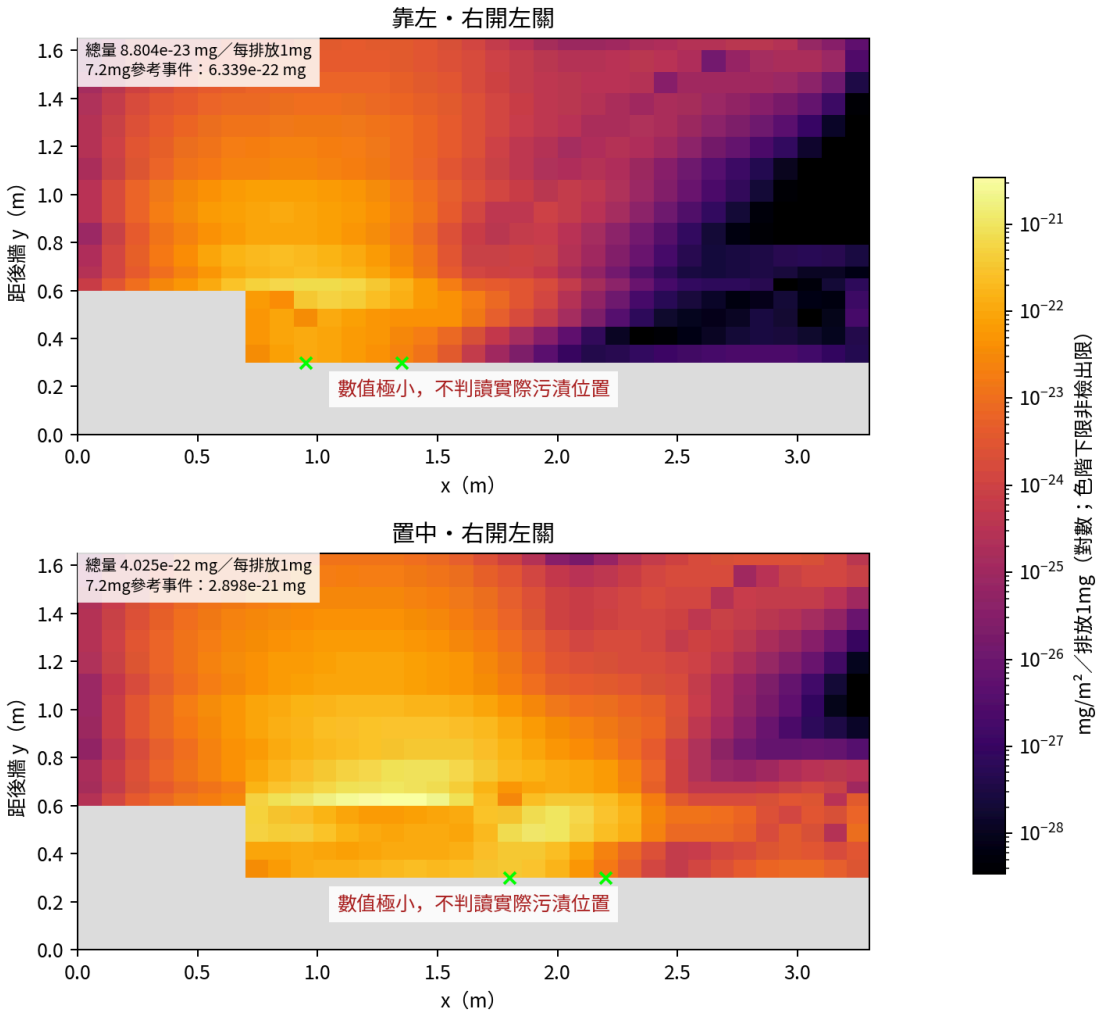
左開右關・靠左與置中
33°C天花，30m³/min；0–240s＋固定末端流場清空積分



綠×：爐頭投影；藍★：最大網格面；灰色：櫃體佔用、無空氣接觸的區域。

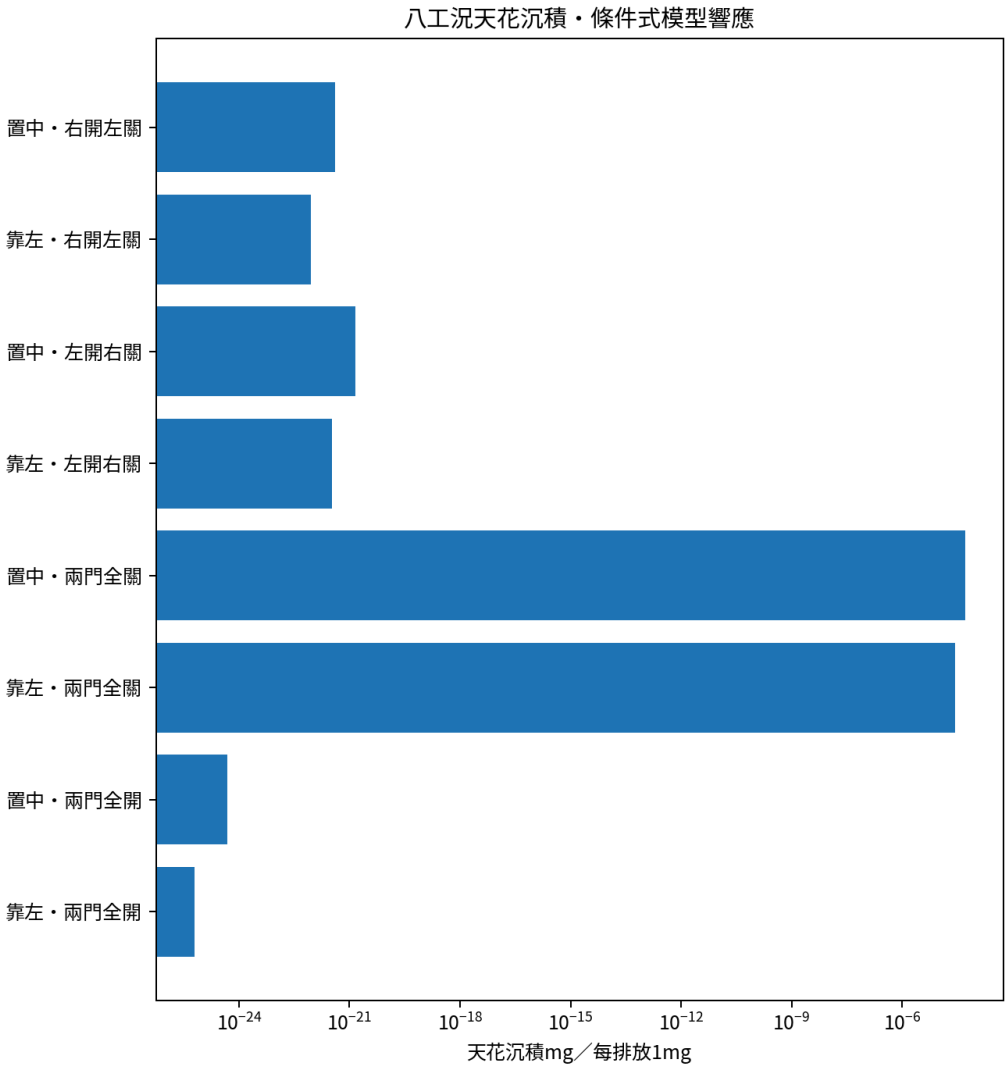
天花33°C・實際流量30m³/min；沉積閉合未校準，不能用微小模型值證明不會積油

右開左關・靠左與置中
33°C天花，30m³/min；0–240s＋固定末端流場清空積分

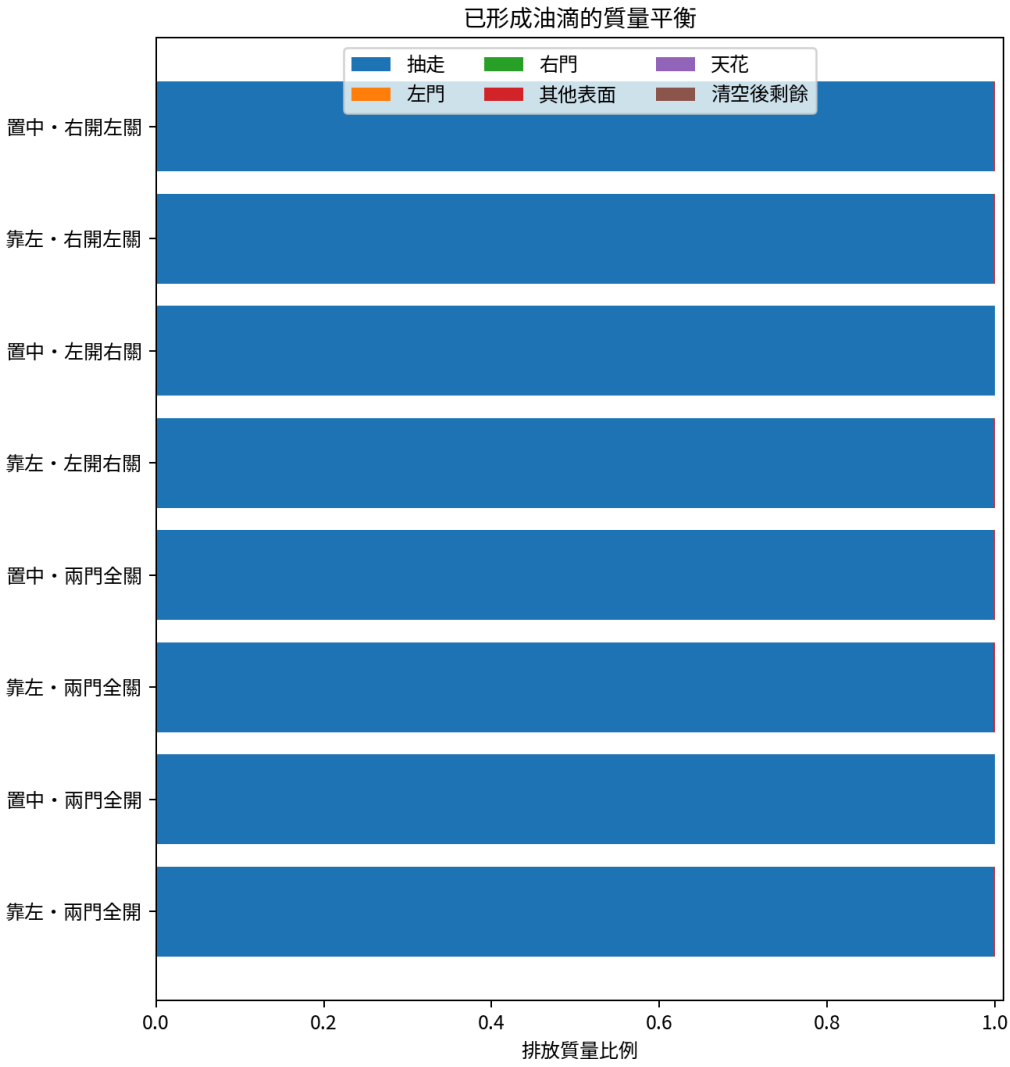


綠×：爐頭投影；藍★：最大網格面；灰色：櫃體佔用、無空氣接觸的區域。

天花33°C・實際流量30m³/min；沉積閉合未校準，不能用微小模型值證明不會積油



天花33°C・實際流量30m³/min；沉積閉合未校準，不能用微小模型值證明不會積油

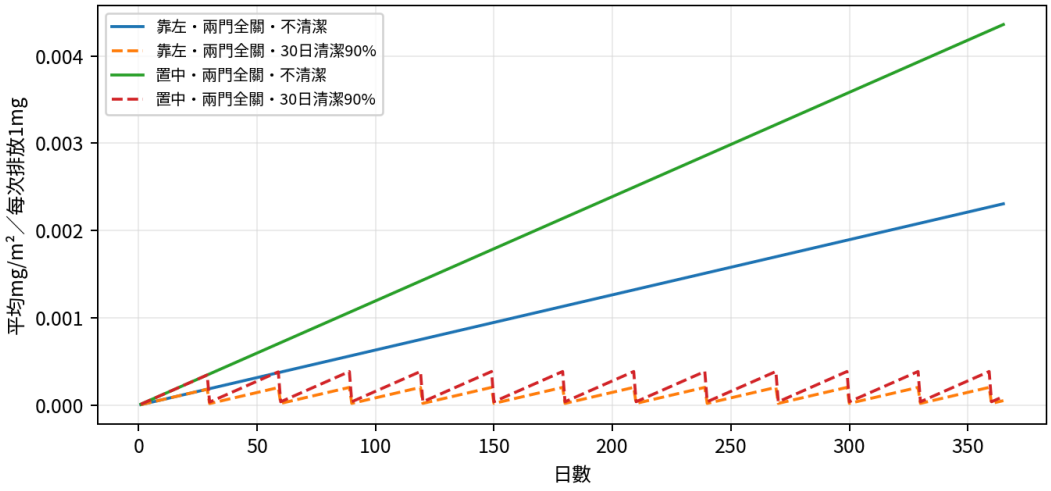


天花33°C・實際流量30m³/min；沉積閉合未校準，不能用微小模型值證明不會積油

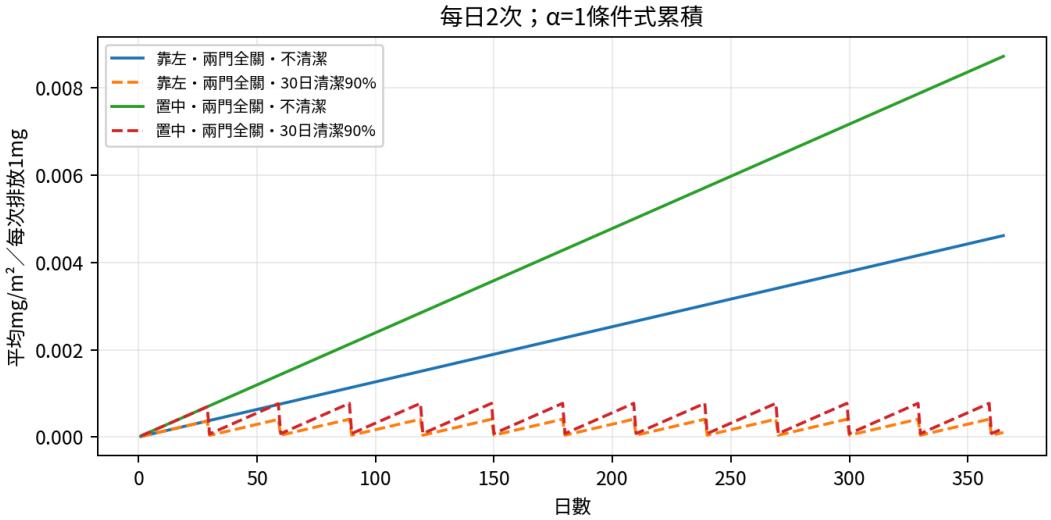
長期累積情境：不預測黃變、厚度或材料壽命

全關門流量假設需約1.88kPa，超過1300Pa；沉積量未收斂。

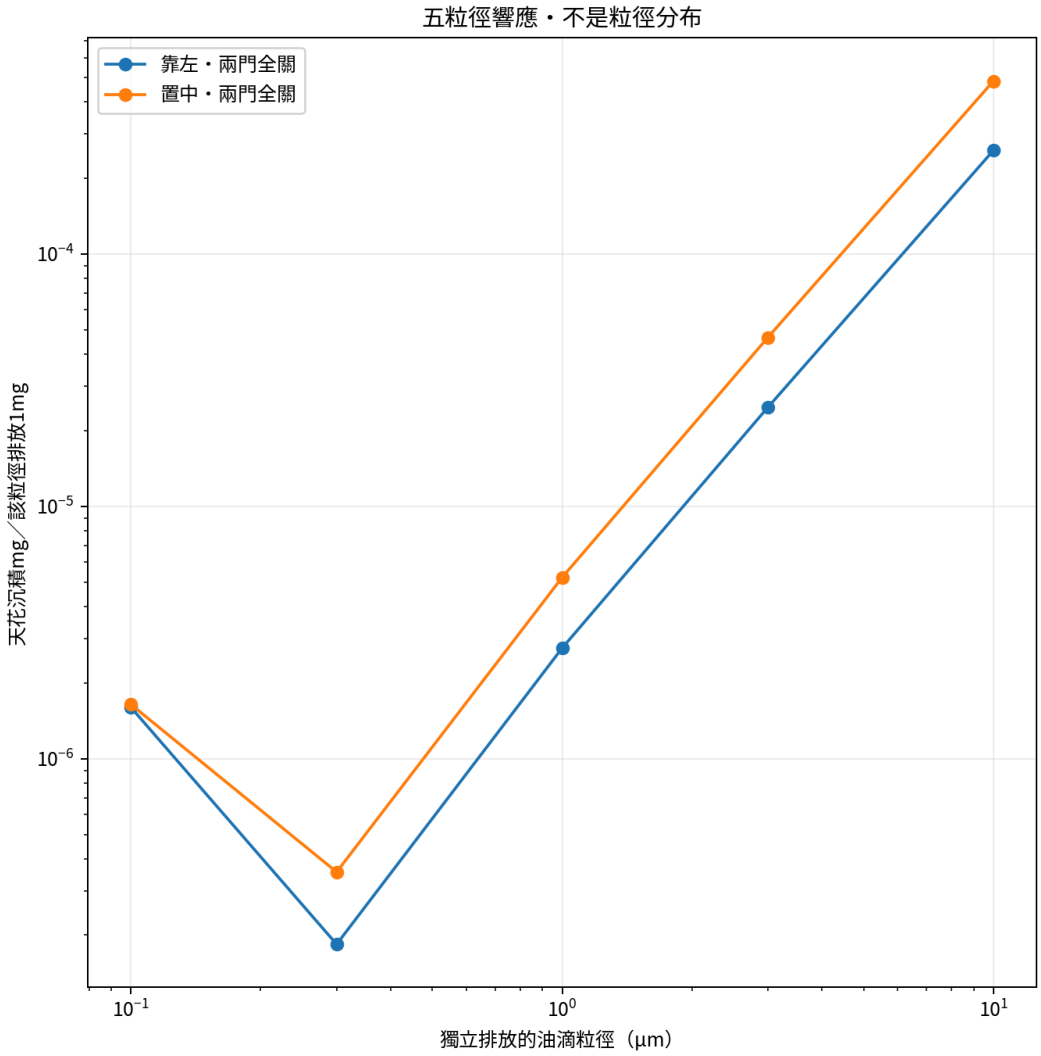
每日1次；α=1條件式累積



每日2次；α=1條件式累積



天花33°C・實際流量30m³/min；沉積閉合未校準，不能用微小模型值證明不會積油



天花33°C・實際流量30m³/min；沉積閉合未校準，不能用微小模型值證明不會積油